



QSFP40GLR410KM

Transceptor QSFP+ LR4 CWDM

40 Gb/s - 10 km - SMF/LC

CWDM | SMF | LC | DDM

Características do Produto

- Fator de forma QSFP+ com inserção a quente
- Suporte a taxa agregada de 41,25 Gb/s
- Quatro canais CWDM integrados com MUX/DEMUX
- Alcance de até 10 km em fibra monomodo (SMF)
- Interface elétrica XLPPi
- Receptáculo óptico duplex LC
- Consumo máximo de potência de 3,5 W
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C
- Função DDMI com calibração interna
- Interface de gerenciamento I2C
- Produto compatível com RoHS

Aplicações

- Data center
- Switches Ethernet
- Ethernet 40G
- Interconexões LR4 em SMF

Descrição do Produto

O QSFP40GLR410KM é um transceptor óptico QSFP+ LR4 para aplicações 40G sobre fibra monomodo. O módulo integra quatro canais ópticos CWDM, com comprimentos de onda centrais de 1271, 1291, 1311 e 1331 nm, multiplexados e demultiplexados internamente. Cada canal opera em aproximadamente 10,3 Gb/s, oferecendo taxa agregada de 40 Gb/s em enlaces de até 10 km sobre fibra G.652. O produto possui interface óptica duplex LC, alimentação única de +3,3 V, gerenciamento via I2C e monitoramento de diagnóstico digital.

Interfaces e conformidades: QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4, SFF-8436, RoHS e alimentação única de +3,3 V. Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

QSFP40GLR410KM - Transceptor QSFP+ LR4 CWDM, 40 Gb/s - 10 km - SMF/LC

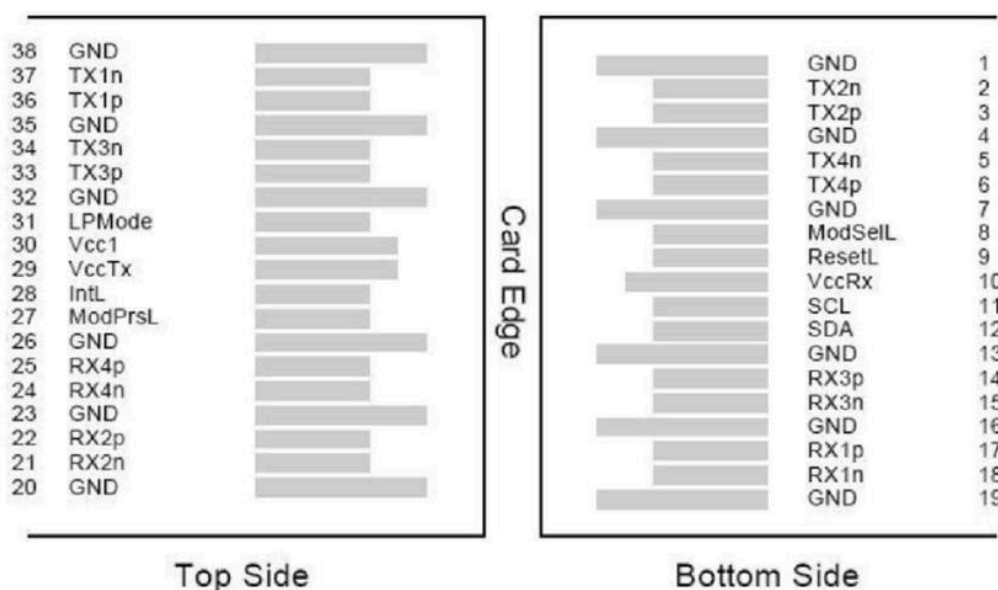
Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
2	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor	
3	Tx2p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
4	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
5	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor	
6	Tx4p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
7	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
8	ModSelL	Seleção do módulo	
9	ResetL	Reset do módulo	
10	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	2
11	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	
12	SDA	Dados da interface serial de 2 fios	
13	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
14	Rx3p	Saída de dados não invertida do receptor	
15	Rx3n	Saída de dados invertida do receptor	
16	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
17	Rx1p	Saída de dados não invertida do receptor	
18	Rx1n	Saída de dados invertida do receptor	
19	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
20	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
21	Rx2n	Saída de dados invertida do receptor	
22	Rx2p	Saída de dados não invertida do receptor	
23	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
24	Rx4n	Saída de dados invertida do receptor	1
25	Rx4p	Saída de dados não invertida do receptor	
26	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	1
27	ModPrsL	Módulo presente	
28	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
29	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor	2
30	Tx2p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	2
31	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
32	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor	1
33	Tx4p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
34	GND	Terra do transmissor, comum com o terra do receptor	
35	ModSelL	Seleção do módulo	1
36	ResetL	Reset do módulo	
37	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	
38	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	1

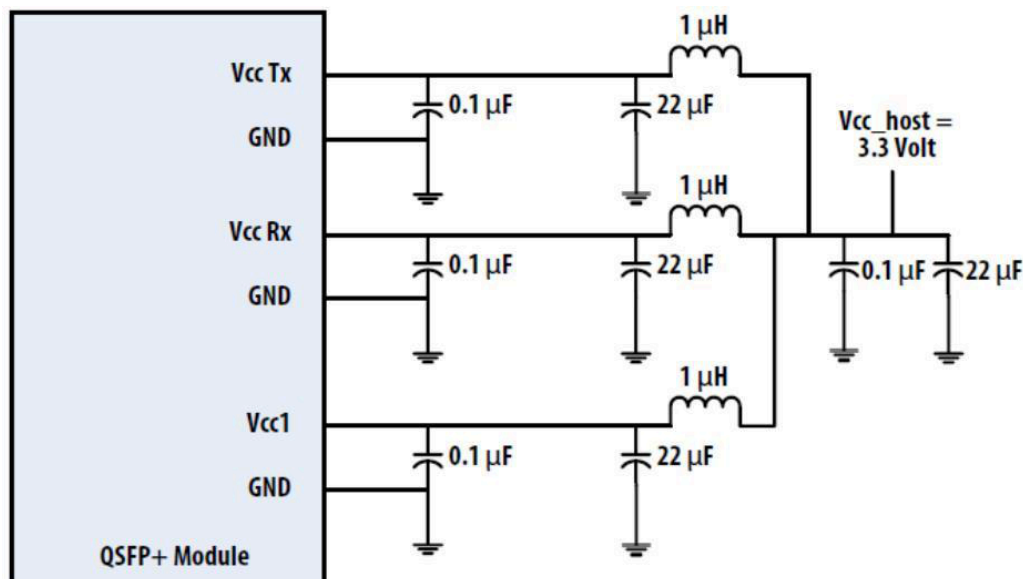
Notas

1. GND representa o comum de sinal e alimentação do módulo QSFP+. Todos os pinos são comuns internamente e as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, salvo indicação em contrário.
2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as alimentações do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. Os pinos do conector são especificados para corrente máxima de 1000 mA.

Diagrama do Conector no Host



Filtro de Alimentação Recomendado



Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+3,6	V
Limite de dano por canal	THd	5,5	-	-	dBm

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,135	3,3	3,465	V	
Precisão da taxa de dados	-	-100	-	100	ppm	
Tensão de controle em nível alto	-	2	-	Vcc	V	
Tensão de controle em nível baixo	-	0	-	0,8	V	
Taxa de dados por canal	BR	-	10,3	-	Gb/s	
Distância de enlace com G.652	D	0,002	-	10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Consumo de potência	-	-	-	3,5	W
Corrente de alimentação	Icc	-	-	1,05	A

Características Ópticas

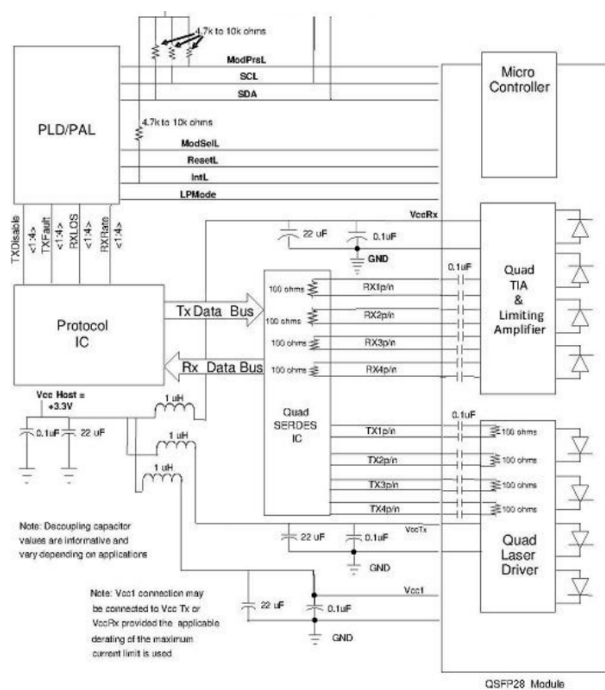
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Comprimento de onda - L0	L0	1264,5	1271	1277,5	nm	
Comprimento de onda - L1	L1	1284,5	1291	1297,5	nm	
Comprimento de onda - L2	L2	1304,5	1311	1317,5	nm	
Comprimento de onda - L3	L3	1324,5	1331	1337,5	nm	
Transmissor						
SMSR	SMSR	30	-	-	dB	
Potência média total de lançamento	PT	-	-	8,3	dBm	
Potência média por canal	PAVG	-7	-	2,5	dBm	
OMA por canal	POMA	-6	-	3,5	dBm	1
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
RIN20OMA	RIN	-	-	-130	dB/Hz	
Reflectância do transmissor	RT	-	-	-12	dB	
Receptor						
Límite de dano por canal	THd	3,5	-	-	dBm	2
Potência média recebida por canal	-	-11,5	-	2,5	dBm	
Potência recebida OMA por canal	-	-	-	2,5	dBm	
Sensibilidade do receptor OMA por canal	SEN	-	-	-10	dBm	
Reflectância do receptor	RR	-	-	-26	dB	
LOS De-assert	LOSD	-	-	-12	dBm	
LOS Assert	LOSA	-30	-	-	dBm	
Histerese de LOS	LOSH	0,5	-	-	dB	

Notas: 1. Mesmo que TDP < 1 dB, o OMA mínimo deve exceder o valor mínimo especificado. 2. O receptor tolera exposição contínua sem dano neste nível de potência por canal. 3. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1E-12.

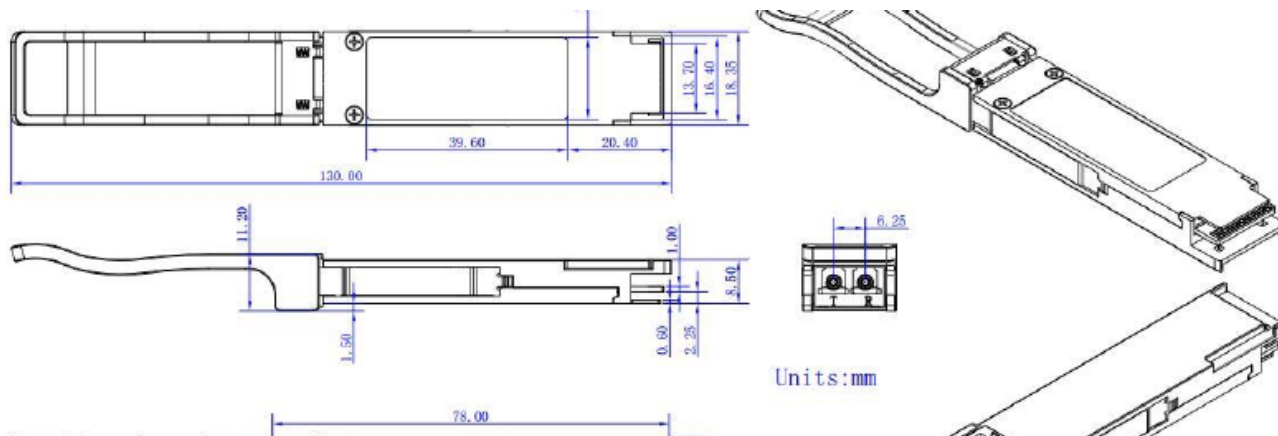
Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-8 a +3 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-12 a +3 dBm	±3 dBm	Interna

Esquemático Recomendado



Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor QSFP+. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
QSFP40GLR410KM	Transceptor QSFP+, 40 Gb/s, LR4 CWDM, 10 km, SMF, LC, DDM, temperatura comercial

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26